

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: RedSangre

Revisión: [0.1.0]

[31/08/2026]



Especificación de Requisitos según estándar de IEEE 830.

Contenido

Ficha del documento	2
1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
1.4. Referencias	4
1.5. Visión General del Documento	5
2. Descripción General	5
2.1. Perspectiva del Producto	5
2.2. Funciones del Producto	6
2.3. Características de los Usuarios	6
Administrador / Coordinador	6
Tecnólogo Médico	7
2.4. Restricciones	7
2.5. Suposiciones y Dependencias	7
2.6. Requisitos Futuros	8
3. Requisitos Específicos	8
3.1 Requisitos comunes de las interfaces	9
3.1.1 Interfaces de usuario	9
3.1.2 Interfaces de hardware	11
3.1.3 Interfaces de software	12
3.1.4 Interfaces de comunicación	12
3.2 Requisitos funcionales	12
3.2.1. Autenticación y control de acceso	13
3.2.2. Gestión de donantes	13
3.2.3. Dashboard	14
3.2.4. Gestión de solicitudes	14
3.2.5. Manejo de errores y validaciones	15
3.3 Requisitos no funcionales	15
3.3.1. Requisitos de rendimiento	15
3.3.2 Seguridad	16
3.3.3 Fiabilidad	17
3.3.4 Disponibilidad	17
3.3.5 Mantenibilidad	17
3.3.6 Portabilidad	17
3.4 Otros Requisitos	18
3.4.1. Uso de datos	18
3.4.2. Consentimiento del donante	18
3.4.3. Consideraciones regulatorias	18
3.4.4. Licencias y componentes de terceros	18

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
06-01-2025	01	Maria Sepúlveda	001
07-01-2025	02	José Hernández	002
07-01-2025	03	David Walker	003

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente

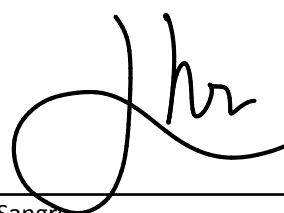
Por la empresa suministradora

[Firma]



Sr./Sra. Nicole Hernández

[Firma]



Equipo RedSangre

En este documento se encontrarán todas las definiciones y especificaciones del sistema de gestión de donantes para apoyar la toma de decisiones de la familia Indisa.

1. Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos Software (ERS) del proyecto **RedSangre**, desarrollado para Clínica Indisa. El documento establece y organiza los requisitos del sistema que será desarrollado como un prototipo funcional para digitalizar y centralizar el registro, búsqueda, priorización y seguimiento de donantes de sangre dentro de la institución.

La ERS se estructura en una sección introductoria, una definición del ámbito del sistema, un conjunto de definiciones y abreviaturas, las referencias utilizadas y una visión general de la organización del documento.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema **RedSangre**, de manera que se establezca claramente qué funcionalidades deberá contemplar el prototipo y cuáles serán sus límites.

El documento está dirigido al equipo encargado del desarrollo del proyecto, al gerente de proyecto, al docente guía y al interesado clínico del Banco de Sangre de Clínica Indisa, quienes participan en el levantamiento, revisión y validación de los requisitos del sistema.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema se denomina **RedSangre** y corresponde a un sistema interno para Clínica Indisa orientado a digitalizar y centralizar el registro de donantes de sangre, su búsqueda, priorización y seguimiento ante una solicitud de transfusión.

El sistema permitirá registrar donantes, incluyendo donantes con fenotipo raro y donantes frecuentes de plaquetas; buscar y filtrar información por grupo sanguíneo, fenotipo y disponibilidad; priorizar automáticamente candidatos ante una solicitud; registrar y realizar seguimiento de solicitudes; visualizar información mediante un dashboard; registrar el consentimiento del donante; y gestionar roles diferenciados para administrador/coordinador y tecnólogo médico.

El sistema no contempla, en esta primera versión, la conexión con otras instituciones ni la implementación de un registro global real. Tampoco reemplazará el sistema e-Delphyn ni gestionará el proceso clínico, no utilizará datos reales de personas, no será una aplicación móvil nativa y no incluirá funcionalidades de fidelización o gamificación de donantes.

El objetivo del proyecto es contar con un prototipo validado que permita demostrar que la centralización y automatización de la búsqueda y priorización de donantes puede reducir el tiempo y esfuerzo manual requerido para localizar un donante compatible, especialmente en situaciones relacionadas con fenotipos poco frecuentes. La posibilidad de extender el

sistema hacia un registro global entre instituciones corresponde a una visión futura y no forma parte de la primera versión.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos Software.

RedSangre: Nombre del sistema interno propuesto para Clínica Indisa, orientado al registro, búsqueda, priorización y seguimiento de donantes de sangre.

Donante de fenotipo raro: Donante identificado dentro del sistema por poseer un fenotipo sanguíneo poco frecuente.

Donante frecuente de plaquetas: Donante que se encuentra identificado en el sistema como donante frecuente de plaquetas.

Solicitud: Registro asociado a una necesidad de sangre, sobre el cual el sistema permite buscar y priorizar candidatos.

Consentimiento del donante: Registro de la autorización del donante, incluyendo cookies y autorización de contacto, junto con su fecha y hora.

Dashboard: Panel del sistema que permite visualizar el conteo de donantes por tipo/fenotipo y su disponibilidad actual.

e-Delphyn: Sistema actualmente utilizado por Clínica Indisa que no será reemplazado ni gestionado por el prototipo [RedSangre](#).

API: Interfaz mediante la cual se expone la información de donantes y solicitudes del sistema.

Scrum: Metodología ágil definida para el desarrollo del proyecto, utilizando sprints de 2 a 3 semanas y entregas incrementales.

PWA: Aplicación web progresiva, considerada como una posibilidad futura para el sistema, pero no incluida en esta primera versión.

Frontend: Capa de interfaz del sistema con la que interactúa directamente el usuario, encargada de la presentación visual y la experiencia de uso.

Backend: Capa del sistema encargada de la lógica de negocio, el procesamiento de datos y la comunicación con la base de datos, no visible directamente para el usuario final.

1.4. Referencias

Para la elaboración de esta Especificación de Requisitos Software se considera como documento base el siguiente:

[1] Acta de Constitución del Proyecto – [RedSangre](#), Clínica Indisa. Fecha de preparación: 31-08-2026. Documento utilizado como fuente para la definición del propósito, alcance, funcionalidades, restricciones, entregables, tecnologías y objetivos del proyecto.

[2] Entrevista con Nicole Hernández Alvarado, Tecnóloga médica, Banco de Sangre de Clínica Indisa. Documento utilizado como fuente para la definición del proceso actual, los hallazgos clave y el detalle operativo del sistema.

[3] Especificación funcional de pantallas del sistema RedSangre. Documento utilizado como fuente para la definición del comportamiento esperado de cada interfaz de usuario.

[4] Mockup RedSangre — Versión Escritorio. Documento utilizado como fuente para la definición del estándar visual del sistema (colores, tipografía y layout).

[5] Mockup RedSangre — Versión Móvil (Prototipo Mobile). Documento utilizado como fuente para la definición del comportamiento responsive y la resolución mínima soportada por el sistema.

Los requisitos funcionales y no funcionales del sistema se encuentran levantados y documentados en las secciones 3.2 y 3.3 del presente documento, a partir de las fuentes señaladas anteriormente.

1.5. Visión General del Documento

Este documento se organiza en diferentes áreas destinadas a establecer y detallar los requisitos del sistema [RedSangre](#).

En primer lugar, se presenta la definición del negocio y el contexto general del proyecto. Posteriormente, se especifican los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema. Finalmente, se proporcionará el detalle de los requerimientos mediante formularios de casos de uso, incorporados como anexos.

La organización del documento busca establecer una base común para el desarrollo, revisión y validación del prototipo, manteniendo como referencia el alcance definido para la primera versión de [RedSangre](#).

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

[RedSangre](#) corresponde a un sistema interno para Clínica Indisa, desarrollado como un prototipo funcional orientado a digitalizar y centralizar el registro, búsqueda, priorización y seguimiento de donantes de sangre.

El sistema estará compuesto por un panel web para el personal del Banco de Sangre, una API para exponer la información de donantes y solicitudes, y una base de datos centralizada. Estas partes serán desarrolladas como componentes separados dentro de la solución.

RedSangre no reemplazará los sistemas clínicos actualmente utilizados por la institución, particularmente e-Delphyn, ni gestionará directamente el proceso clínico. Asimismo, esta primera versión no establecerá conexión con otras instituciones ni implementará un registro global real de donantes.

El proyecto contempla que la arquitectura quede preparada para una futura ampliación hacia un registro compartido entre instituciones, aunque dicha funcionalidad se encuentra fuera del alcance de esta versión.

2.2. Funciones del Producto

A nivel general, el sistema **RedSangre** contempla las siguientes funciones principales:

Gestión de donantes

- Registro y gestión de la ficha de los donantes.
- Identificación de donantes con fenotipo raro.
- Identificación de donantes frecuentes de plaquetas.
- Registro del consentimiento del donante, incluyendo autorización de contacto y fecha y hora.

Búsqueda y disponibilidad

- Búsqueda y filtrado de donantes por grupo sanguíneo.
- Búsqueda y filtrado por fenotipo.
- Consulta de disponibilidad considerando la regla de tres meses desde la última donación.

Gestión de solicitudes

- Registro de solicitudes de sangre.
- Búsqueda de candidatos asociados a una solicitud.
- Priorización automática de candidatos.
- Seguimiento de las solicitudes y donantes desde el inicio hasta el término del proceso.

Visualización de información

- Dashboard con conteo de donantes por tipo y fenotipo.
- Visualización de la disponibilidad actual.
- Análisis histórico de la demanda.

Gestión de acceso

- Diferenciación de roles entre administrador/coordinador y tecnólogo médico.

Estas funciones corresponden al alcance funcional definido para el prototipo de [RedSangre](#) y deberán ser detalladas posteriormente mediante los requisitos funcionales y los casos de uso correspondientes.

2.3. Características de los Usuarios

Los usuarios considerados para el prototipo corresponden al personal que utilizará el sistema dentro del Banco de Sangre de Clínica Indisa.

Administrador / Coordinador

El administrador o coordinador será uno de los perfiles contemplados para el uso del panel web del sistema.

De acuerdo con el acta de constitución, este perfil se encuentra diferenciado del tecnólogo médico mediante el sistema de roles. Además, el proyecto contempla que el gerente de proyecto mantenga comunicación con el interesado clínico del Banco de Sangre para reportar avances, bloqueos y solicitar validaciones.

Tecnólogo Médico

El tecnólogo médico corresponde al segundo perfil de usuario contemplado para el sistema. Este perfil utilizará el panel web del Banco de Sangre para realizar las operaciones relacionadas con la gestión de donantes y solicitudes contempladas dentro del alcance del prototipo.

2.4. Restricciones

El desarrollo de [RedSangre](#) se encuentra sujeto a las siguientes restricciones establecidas en el acta de constitución:

Alcance institucional: el prototipo corresponde a un sistema interno para Clínica Indisa y no contempla, en esta versión, conexión con otras instituciones ni un registro global real.

Sistemas existentes: [RedSangre](#) no reemplazará e-Delphyn ni gestionará directamente el proceso clínico.

Datos utilizados: el desarrollo y las pruebas del prototipo se realizarán exclusivamente con datos simulados, sin intervenir procesos clínicos reales.

Plataforma: la primera versión será implementada como un panel web y no como una aplicación móvil nativa.

Tecnologías: el acta establece el uso de TypeScript, React, Supabase, PostgreSQL, Node.js, npm, Git, GitHub y Figma, entre otras herramientas definidas para el desarrollo.

Seguridad y acceso: el prototipo deberá considerar políticas de acceso mediante Row Level Security (RLS) y roles diferenciados. Además, el proyecto establece que se deben utilizar

exclusivamente datos simulados y aplicar correctamente las políticas de acceso, debido a que el sistema modela información de salud.

Criticidad: el prototipo no gestionará directamente el proceso clínico, por lo que su finalidad en esta versión es demostrar la factibilidad de centralizar y automatizar la búsqueda y priorización de donantes.

2.5. Suposiciones y Dependencias

El funcionamiento y desarrollo del proyecto consideran las siguientes suposiciones y dependencias establecidas en el acta:

Se supone que el prototipo será utilizado dentro del contexto de Clínica Indisa, específicamente por personal del Banco de Sangre.

El desarrollo depende del levantamiento y validación de los requisitos con los interesados del proyecto, incluyendo al docente guía y al interesado clínico.

El proyecto depende de la disponibilidad de los recursos previamente asignados para el desarrollo, entre ellos desarrollador Frontend, desarrollador Backend/Base de Datos, diseñador UX/UI, QA/Tester y Project Manager, además del interesado clínico del Banco de Sangre.

Asimismo, el desarrollo depende del uso de datos simulados, debido a que esta primera versión no trabajará con datos reales de personas ni intervendrá procesos clínicos reales.

Por último, el proyecto está condicionado por su planificación académica y por la ejecución de sus tres fases:

1 levantamiento y análisis.

2 diseño y desarrollo.

3 validación y cierre.

2.6. Requisitos Futuros

El acta identifica como principal proyección futura la evolución de [RedSangre](#) hacia un registro global o compartido entre distintas instituciones de salud. Esta funcionalidad no forma parte de la primera versión, pero la arquitectura del sistema será preparada para permitir una eventual ampliación hacia este escenario.

También se contempla como posibilidad futura la evaluación de una PWA (Progressive Web App), sin que esta forme parte del alcance actual del prototipo.

3. Requisitos Específicos

En esta sección se detallan los requisitos específicos que deberá cumplir el sistema **RedSangre**, considerando las funcionalidades y restricciones definidas para el prototipo.

Los requisitos se formularán de manera que puedan ser identificados, revisados y posteriormente relacionados con las etapas de diseño, implementación y validación del proyecto.

Para facilitar su gestión, cada requisito contará con un identificador único. Además, cuando corresponda, se indicará su nivel de importancia y su origen, permitiendo mantener una relación entre los requisitos definidos y las funcionalidades descritas para el sistema.

Los requisitos deberán procurar cumplir las siguientes características:

- Completos: incluir los requisitos relevantes para el alcance definido del prototipo.
- Consistentes: evitar contradicciones entre requisitos.
- Clasificados por importancia: permitir distinguir los requisitos según su nivel de importancia para el sistema.
- Verificables: permitir comprobar mediante pruebas o validaciones si el requisito ha sido cumplido.
- Modificables: mantener una estructura que permita incorporar cambios sin afectar la coherencia del documento.
- Rastreables: permitir identificar el origen de cada requisito y su relación con las funcionalidades y componentes correspondientes.

Para la identificación de los requisitos se utilizará una nomenclatura del tipo RF-XX para los requisitos funcionales y RNF-XX para los requisitos no funcionales, donde XX corresponde al número correlativo del requisito.

La clasificación de prioridad que se utilizará será:

- Esencial: requisito necesario para cumplir con el alcance principal del sistema.
- Condicional: requisito que se aplica en determinadas situaciones o condiciones.
- Opcional: requisito cuya implementación no es indispensable para cumplir el objetivo principal del prototipo.

Se aclara que esta clasificación indica el nivel de prioridad de cada requisito para el alcance del prototipo, y no una condición de aplicación situacional. La prioridad correspondiente se indicará junto a cada requisito funcional (RF-XX) y no funcional (RNF-XX) definido en las secciones 3.2 y 3.3.

Cuando la información disponible no permita determinar una prioridad, dependencia, métrica o condición específica, esta deberá ser definida durante el levantamiento y validación de requisitos.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

En esta sección se detallarán las características de las interfaces del sistema.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema **RedSangre** dispondrá de un panel web destinado al personal del Banco de Sangre de Clínica Indisa. El acceso al sistema se realizará mediante una pantalla de inicio de sesión, después de la cual las opciones disponibles dependerán del rol asociado a la cuenta del usuario. Los roles contemplados son administrador/coordinador y tecnólogo médico.

Las interfaces contempladas para el prototipo son:

Login

- Permitirá ingresar mediante correo y contraseña.
- Validará las credenciales del usuario.
- Mostrará un mensaje de error genérico cuando las credenciales sean incorrectas.
- No permitirá acceder al resto del sistema sin una sesión válida.
- Determinará las opciones disponibles según el rol del usuario.

Dashboard

- Presentará información general sobre el estado de los donantes.
- Mostrará el total de donantes.
- Mostrará la cantidad de donantes con fenotipo raro.
- Mostrará la cantidad de donantes frecuentes de plaquetas.
- Mostrará la cantidad de donantes actualmente disponibles de acuerdo con la regla de tres meses desde la última donación.
- Agrupará los donantes por grupo sanguíneo.
- Mostrará las solicitudes activas más recientes.

Donantes – listado

- Mostrará los donantes registrados y sus datos principales.
- Permitirá buscar y filtrar por nombre o grupo sanguíneo.
- Permitirá acceder a la ficha completa de un donante.
- Permitirá crear un nuevo donante mediante la opción correspondiente.

Donantes – ficha

- Mostrará separadamente la información clínica y la información de contacto y consentimiento.
- Indicará el estado del consentimiento de cookies y de contacto.
- Permitirá acceder a la edición del donante mediante la acción correspondiente.

Donantes – formulario

- Permitirá registrar o editar los datos de un donante.
- Validará como obligatorios el nombre, grupo sanguíneo, fenotipo, teléfono y fecha de última donación.
- Permitirá identificar al donante como de fenotipo raro o donante frecuente de plaquetas.
- Exigirá el registro de ambos consentimientos antes de guardar la información.

- Después de guardar, regresará al listado de donantes.

Solicitudes – listado

- Mostrará solicitudes activas y cerradas.
- Indicará visualmente su estado.
- Mostrará el candidato asignado a cada solicitud.
- Permitirá iniciar una nueva solicitud mediante la búsqueda de candidatos compatibles.

Solicitudes – búsqueda y priorización

- Permitirá ingresar el grupo sanguíneo y fenotipo requeridos.
- Mostrará candidatos compatibles ordenados por prioridad.
- La priorización considerará compatibilidad, disponibilidad y cercanía.
- Identificará visualmente la disponibilidad actual de los candidatos según la regla de tres meses.
- Permitirá crear la solicitud utilizando un candidato seleccionado.

Solicitudes – detalle

- Mostrará el estado actual, urgencia, creador de la solicitud y donante asignado.
- Mantendrá una bitácora de los intentos de contacto realizados.
- Permitirá registrar contactos realizados mediante llamada, WhatsApp o correo.
- Permitirá actualizar el estado de la solicitud entre abierta, en proceso y cerrada.

Configuración – usuarios y roles

- Permitirá al administrador visualizar las cuentas existentes y sus roles.
- Estará restringida al rol administrador/coordinador.
- Permitirá iniciar la creación de un nuevo usuario.

Configuración – crear usuario

- Permitirá registrar nombre, correo institucional, rol y contraseña temporal.
- Permitirá seleccionar entre los roles administrador y tecnólogo médico.
- Incluirá la opción de exigir cambio de contraseña en el primer inicio de sesión.
- Validará que el correo no esté duplicado.
- Estará disponible exclusivamente para el rol administrador.
- Después de guardar o cancelar, regresará a la pantalla de configuración.

El estándar visual del sistema se basa en los mockups de alta fidelidad ya elaborados por el equipo (versión de escritorio y versión móvil), los cuales incorporan el logotipo y la identidad visual real de Clínica Indisa:

- **Colores:** blanco (**#FFFFFF**) como fondo principal, celeste institucional (**#0098D8**) para el encabezado, la barra de navegación activa y los elementos interactivos primarios, naranja (**#F79009**) para acciones de cierre de sesión y azul muy claro (**#F4F8FE**) para fondos de contraste en tarjetas y secciones secundarias. Esta

paleta corresponde a la identidad visual de Clínica Indisa, ya aplicada en el mockup del login y del dashboard.

- **Tipografía:** fuente sans-serif en toda la interfaz, con mayor peso (negrita) en títulos, cifras destacadas del dashboard y elementos interactivos, consistente con el estilo tipográfico utilizado actualmente por Clínica Indisa.
- **Tamaños:** la interfaz utiliza un diseño responsive, verificado mediante dos versiones del mockup (escritorio y móvil). En la versión móvil, por ejemplo, la grilla de indicadores del dashboard pasa de 4 a 2 columnas para adaptarse al ancho reducido de pantalla, manteniendo la misma información visible.
- **Resolución mínima:** el ancho mínimo soportado corresponde al de un teléfono móvil estándar (aproximadamente 375 px), de acuerdo con el prototipo móvil ya construido para el sistema.
- **Iconografía:** minimalista y consistente con el estilo visual de Indisa, utilizando el isotipo institucional en el encabezado de cada pantalla del sistema.

3.1.2 Interfaces de hardware

RedSangre se implementará como un panel web, por lo que su utilización requerirá un dispositivo capaz de ejecutar un navegador web actualizado, sin dimensiones específicas de pantalla dado que la interfaz es responsive. No se identifican requerimientos de hardware adicionales a los ya mencionados.

3.1.3 Interfaces de software

RedSangre utilizará una arquitectura compuesta por un panel web, una API y una base de datos centralizada. La pila tecnológica definida en el acta contempla:

- TypeScript para el frontend y las Edge Functions del backend.
- React para el panel web.
- Supabase para base de datos, autenticación, API REST autogenerada y Edge Functions.
- PostgreSQL como motor de base de datos.
- Node.js y npm como parte del entorno de desarrollo.

La autenticación de usuarios se realizará utilizando Supabase Auth, de acuerdo con la especificación funcional de la pantalla de Login.

RedSangre no reemplazará e-Delphyn ni gestionará directamente el proceso clínico. Asimismo, esta primera versión no contempla conexión con otras instituciones ni con un registro global real.

Los sistemas operativos y navegadores compatibles con la aplicación:

- Sistema operativo: Windows 11 (y sus variantes)
- Navegadores: Se van a hacer las pruebas para su correcto funcionamiento en Chrome principalmente, pero a futuro se harán pruebas en Safari, Edge y Firefox

3.1.4 Interfaces de comunicación

El protocolo de comunicación utilizado será HTTPS mediante solicitudes REST con formato JSON, entre el panel web y la API generada automáticamente por Supabase.

El cifrado del transporte se realiza mediante TLS 1.2 o superior, de forma nativa por el proveedor, sin configuración adicional del equipo. La comunicación se realiza a través del puerto estándar 443, sin exposición de puertos adicionales.

El sistema requiere conexión a internet para su funcionamiento, ya que no contempla comunicación local ni acceso mediante VPN. Cada solicitud a la API se autentica mediante el token JWT entregado por Supabase Auth al iniciar sesión.

3.2 Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos funcionales se derivan de las funcionalidades descritas para el prototipo y deberán servir posteriormente como base para los casos de uso.

3.2.1. Autenticación y control de acceso

RF-01. Iniciar sesión - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir al usuario autenticarse mediante correo y contraseña.

RF-02. Validar credenciales - Prioridad: Esencial

El sistema deberá validar las credenciales ingresadas utilizando el mecanismo de autenticación definido para el sistema.

RF-03. Controlar acceso mediante sesión - Prioridad: Esencial

El sistema no deberá permitir el acceso a las demás funcionalidades sin una sesión válida.

RF-04. Aplicar permisos según rol - Prioridad: Esencial

El sistema deberá determinar las opciones y acciones disponibles según el rol asociado a la cuenta del usuario.

RF-05. Administrar usuarios - Prioridad: Condicional

El sistema deberá permitir al administrador/coordinador visualizar las cuentas registradas y sus roles.

RF-06. Crear usuarios - Prioridad: Condicional

El sistema deberá permitir al administrador crear nuevos usuarios indicando nombre, correo institucional, rol y contraseña temporal.

RF-07. Validar correo de usuario - Prioridad: Condicional

El sistema deberá impedir la creación de un usuario cuando el correo institucional ya se encuentre registrado.

3.2.2. Gestión de donantes

RF-08. Registrar donante - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir registrar un nuevo donante.

RF-09. Editar donante - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir modificar la información registrada de un donante.

RF-10. Consultar donantes - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar el listado de donantes registrados junto con sus datos principales.

RF-11. Buscar donantes - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir buscar donantes por nombre.

RF-12. Filtrar donantes - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir filtrar donantes por grupo sanguíneo.

RF-13. Consultar ficha del donante - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir consultar la información completa de un donante.

RF-14. Identificar fenotipo raro - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir identificar a un donante como poseedor de un fenotipo raro.

RF-15. Identificar donante frecuente de plaquetas - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir identificar a un donante como donante frecuente de plaquetas.

RF-16. Registrar consentimiento - Prioridad: Esencial

El sistema deberá registrar el consentimiento de cookies y la autorización de contacto del donante, incluyendo fecha y hora.

RF-17. Validar consentimiento - Prioridad: Esencial

El sistema no deberá permitir guardar el registro del donante cuando alguno de los consentimientos requeridos no se encuentre registrado.

RF-18. Determinar disponibilidad - Prioridad: Esencial

El sistema deberá determinar la disponibilidad de un donante considerando la regla de tres meses desde su última donación.

3.2.3. Dashboard

RF-19. Mostrar total de donantes - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar la cantidad total de donantes registrados.

RF-20. Mostrar categorías de donantes - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar la cantidad de donantes con fenotipo raro y de donantes frecuentes de plaquetas.

RF-21. Mostrar disponibilidad - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar la cantidad de donantes disponibles actualmente.

RF-22. Agrupar por grupo sanguíneo - Prioridad: Esencial

El sistema deberá presentar una agrupación de los donantes por grupo sanguíneo.

RF-23. Mostrar solicitudes activas - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar las solicitudes activas más recientes.

3.2.4. Gestión de solicitudes

RF-24. Crear solicitud - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir crear una solicitud a partir de un candidato seleccionado.

RF-25. Buscar candidatos compatibles - Prioridad: Esencial

El sistema deberá recibir el grupo sanguíneo y fenotipo requeridos y mostrar candidatos compatibles.

RF-26. Priorizar candidatos - Prioridad: Esencial

El sistema deberá ordenar los candidatos según criterios de compatibilidad, disponibilidad y cercanía.

RF-27. Identificar disponibilidad del candidato - Prioridad: Esencial

El sistema deberá indicar cuáles candidatos se encuentran actualmente disponibles según la regla de tres meses.

RF-28. Consultar solicitudes - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar las solicitudes registradas, tanto activas como cerradas.

RF-29. Mostrar candidato asignado - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar el candidato asignado a cada solicitud.

RF-30. Consultar detalle de solicitud - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar el estado, urgencia, creador y donante asignado de una solicitud.

RF-31. Registrar contacto - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir registrar los intentos de contacto realizados con el donante, incluyendo su medio y resultado.

RF-32. Actualizar estado de solicitud - Prioridad: Esencial

El sistema deberá permitir actualizar el estado de una solicitud entre abierta, en proceso y cerrada.

3.2.5. Manejo de errores y validaciones

RF-33. Validar información obligatoria - Prioridad: Esencial

El sistema deberá validar los campos obligatorios definidos para cada formulario.

RF-34. Mostrar errores de autenticación - Prioridad: Esencial

El sistema deberá mostrar un mensaje genérico cuando las credenciales de acceso sean incorrectas.

RF-35. Impedir registros incompletos - Prioridad: Esencial

El sistema deberá impedir el almacenamiento de información cuando no se cumplan las validaciones correspondientes.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son los siguientes:

RNF-01 Requisitos de rendimiento - Prioridad: Esencial

RNF-02 Seguridad - Prioridad: Esencial

RNF-03 Fiabilidad - Prioridad: Esencial

RNF-04 Disponibilidad - Prioridad: Condicional

RNF-05 Mantenibilidad - Prioridad: Esencial

RNF-06 Portabilidad - Prioridad: Condicional

Los cuales se explicarán más a fondo a continuación:

3.3.1. Requisitos de rendimiento

El sistema deberá permitir consultar y gestionar la información de donantes y solicitudes de manera adecuada para el uso previsto dentro del Banco de Sangre.

se proponen los siguientes valores como estimación inicial del equipo de desarrollo, pendientes de validación con el interesado clínico:

- Tiempo máximo de respuesta para las operaciones: 2 segundos para operaciones estándar (inicio de sesión, listados, ficha de donante); hasta 3 segundos para la búsqueda y priorización de candidatos.
- Cantidad de usuarios concurrentes soportados: 15 usuarios.
- Volumen máximo esperado de donantes y solicitudes: 5.000 donantes registrados y 500 solicitudes anuales.

3.3.2 Seguridad

La seguridad constituye un aspecto relevante del sistema debido a que este modela información relacionada con donantes.

El sistema deberá:

- Autenticación obligatoria: requerir autenticación para acceder al sistema.
- Sesión protegida: mantener las funcionalidades protegidas detrás de una sesión válida.
- Permisos por rol: aplicar permisos de acuerdo con el rol del usuario.
- Restricción de administración: restringir la administración de usuarios al rol administrador/coordinador.
- Row Level Security: aplicar políticas de Row Level Security (RLS) para controlar el acceso a los datos.
- Datos simulados: utilizar exclusivamente datos simulados durante el desarrollo y validación del prototipo.

- Roles diferenciados: mantener diferenciados los roles de administrador/coordinador y tecnólogo médico.
- Cifrado de contraseñas y datos: el mecanismo de cifrado de contraseñas se resuelve mediante Supabase Auth, que aplica hash bcrypt sobre las contraseñas y utiliza TLS para el cifrado de los datos en tránsito; este mecanismo no requiere configuración adicional por parte del equipo de desarrollo.
- Política de expiración de contraseñas: no se aplicará una expiración periódica obligatoria, siguiendo el lineamiento actual de NIST 800-63B, que desaconseja forzar cambios regulares de contraseña por ser contraproducente para la seguridad real. En su lugar, se exigirá el cambio de contraseña en el primer inicio de sesión para toda cuenta creada por el administrador, y el administrador podrá forzar un restablecimiento manual ante sospecha de compromiso de una cuenta.
- Duración de sesiones: la sesión tendrá una duración máxima de 8 horas, equivalente a una jornada laboral, mediante el token de acceso (JWT) renovado automáticamente por Supabase Auth. La sesión se cerrará automáticamente tras 30 minutos de inactividad, dado que el sistema modela información sensible de donantes.
- Recuperación de contraseñas: se utilizará el mecanismo nativo de Supabase Auth, que envía un enlace de restablecimiento al correo institucional registrado del usuario. El enlace será de un solo uso y tendrá una validez máxima de 30 minutos.
- Auditoría de accesos: se registrará en una tabla de bitácora la fecha, el usuario y la acción realizada para los inicios de sesión y para las operaciones críticas del sistema (creación o edición de donante, creación de solicitud y creación de usuario).
- Política de respaldos: ver detalle en el punto 3.3.3 (Fiabilidad).

3.3.3 Fiabilidad

El prototipo deberá mantener la información registrada de donantes y solicitudes de forma consistente durante su utilización y pruebas. La política de respaldos de la base de datos se detalla en el punto 3.3.2 (Seguridad).

3.3.4 Disponibilidad

El objetivo de disponibilidad para la etapa de prototipo es de un 95%, considerando que el entorno de desarrollo utiliza el plan gratuito de Supabase, el cual pausa automáticamente el proyecto tras 7 días de inactividad. Si el sistema avanza hacia un entorno de producción con un plan pagado, este objetivo podrá elevarse a un 99%.

3.3.5 Mantenibilidad

La solución deberá desarrollarse utilizando una arquitectura separada entre panel web, API y base de datos, de modo que estas capas pueden evolucionar de manera independiente y que la arquitectura sirva como base para una eventual ampliación futura del sistema.

El proyecto utilizará Git y GitHub para el control de versiones y trabajo en equipo. También contempla Visual Studio Code como entorno de desarrollo, y el código incluirá comentarios para facilitar su comprensión en caso de que otros desarrolladores continúen el proyecto.

3.3.6 Portabilidad

La primera versión de [RedSangre](#) corresponde a un panel web, lo que permite que su utilización no esté limitada a una aplicación móvil nativa.

No obstante, los sistemas operativos, navegadores y versiones mínimas compatibles no se encuentran definidos en la información disponible.

Compatibilidad específica entre sistemas operativos: está pensado para principalmente windows 11

La compatibilidad con navegadores esta pensada principalmente para Chrome, pero se harán pruebas para safari, edge y firefox

La posibilidad de convertir el sistema en una PWA se considera una proyección futura y no forma parte de esta versión.

Nota de contexto: los equipos utilizados actualmente por el personal de Clínica Indisa funcionan con Windows 11, pero al tratarse de una aplicación web, el sistema no impone una restricción de sistema operativo — cualquier equipo con un navegador compatible puede utilizarlo.

3.4 Otros Requisitos

3.4.1. Uso de datos

El prototipo deberá trabajar exclusivamente con datos simulados, sin utilizar datos reales de personas ni intervenir procesos clínicos reales.

3.4.2. Consentimiento del donante

El sistema deberá registrar el consentimiento asociado al donante, incluyendo la autorización de contacto y la fecha y hora correspondiente. La especificación funcional establece que ambos consentimientos deben encontrarse registrados antes de guardar al donante y que, si el consentimiento de contacto no está vigente, el tecnólogo médico no podrá contactar al donante.

3.4.3. Consideraciones regulatorias

Como marco de referencia inicial, el tratamiento de la información de donantes y consentimientos se encuentra alcanzado por la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y por la Ley N.º 21.719 de Protección de Datos Personales. El análisis legal

detallado de su aplicación específica al proyecto deberá completarse durante el levantamiento y validación de requisitos.

3.4.4. Licencias y componentes de terceros

El proyecto contempla el uso de tecnologías y herramientas como React, Supabase, PostgreSQL, Node.js, Git, GitHub, Figma, dbdiagram.io y Trello o GitHub Projects.